
Beetlsql

- 作者: 闲大赋,Gavin.King,Sue,Zhoupan
- 社区 <http://ibeetl.com>
- qq群 219324263
- 当前版本 2.0.1 (150K), 另外还需要beetl 包

1. beetlsql 特点

BeetSql是一个全功能DAO工具，同时具有Hibernate 优点 & Mybatis优点功能，适用于承认以SQL为中心，同时又需求工具能自动能生成大量常用的SQL的应用。

- 无需注解，自动使用大量内置SQL，轻易完成增删改查功能，节省50%的开发工作量
- 数据模型支持Pojo，也支持Map/List这种快速模型，也支持混合模型
- SQL 以更简洁的方式，Markdown方式集中管理，同时方便程序开发和数据库SQL调试。
- SQL 模板基于Beetl实现，更容易写和调试，以及扩展
- 简单支持关系映射而不引入复杂的OR Mapping概念和技术。
- 具备Interceptor功能，可以调试，性能诊断SQL，以及扩展其他功能
- 首个内置支持主从数据库支持的开源工具，通过扩展，可以支持更复杂的分库分表逻辑
- 支持跨数据库平台，开发者所需工作减少到最小，目前跨数据库支持mysql,postgres,oracle,sqlserver,h2,sqlite.
- 可以针对单个表(或者视图) 代码生成pojo类和sql模版，甚至是整个数据库。能减少代码编写工作量

2. 5 分钟例子

2.1. 准备工作

为了快速尝试BeetlSQL，需要准备一个Mysql数据库或者其他任何beetlsql支持的数据库，然后执行如下sql脚本

```
CREATE TABLE `user` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(64) DEFAULT NULL,  
  `age` int(4) DEFAULT NULL,  
  `userName` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '用户名称',
```

```
`roleId` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '用户角色',
`date` datetime NULL DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
```

编写一个Pojo类，与数据库表对应（或者可以通过SQLManager的gen方法生成此类，参考一下节）

```
import java.math.*;
import java.util.Date;
import java.sql.Timestamp;
```

```
/*
 *
 * gen by beetlsql 2016-01-06
 */
public class User {
    private Integer id ;
    private Integer age ;
    //用户角色
    private Integer roleId ;
    private String name ;
    //用户名称
    private String userName ;
    private Date date ;
```

```
}
```

2.2. 代码例子

写一个java的Main方法，内容如下

```
// 创建一个简单的ConnectionSource，只有一个master
ConnectionSource source =
    ConnectionSourceHelper.simple(driver,url,userName,password);
// 采用mysql 习俗
DBStyle mysql = new MysqlStyle();
// sql语句放在classpath的/sql 目录下
SQLLoader loader = new ClasspathLoader("/sql");
// 数据库命名跟java命名一样，所以采用DefaultNameConversion，还有一个是UnderlinedNameConversion，下划线风格的
NameConversion nc = new DefaultNameConversion();
// 最后，创建一个SQLManager, DebugInterceptor 不是必须的，但可以通过它查看sql执行情况
```

```
SqlManager sqlManager = new SqlManager(source,mysql,loader,nc,new Interceptor[]{new  
    DebugInterceptor()});
```

```
//使用内置的生成的sql 新增用户，如果需要获取主键，可以传入KeyHolder  
User user = new User();  
user.setAge(19);  
user.setName("xiandafu");  
sqlManager.insert(user);
```

```
//使用内置sql查询用户  
int id = 1;  
user = sqlManager.unique(User.class,id);
```

```
//模板更新,仅仅根据id更新值不为null的列  
User newUser = new User();  
newUser.setId(1);  
newUser.setAge(20);  
sqlManager.updateTemplateById(newUser);
```

```
//模板查询  
User query = new User();  
query.setName("xiandafu");  
List<User> list = sqlManager.template(query);
```

```
//使用user.md 文件里的select语句，参考下一节。  
User query2 = new User();  
query.setName("xiandafu");  
List<User> list2 = sqlManager.select("user.select",User.class,query2)
```

2.3. SQL文件例子

通常一个项目还是有少量复杂sql，可能只有5，6行，也可能有上百行，放在单独的sql文件里更容易编写和维护，为了能执行上例的user.select,需要在classpath里建立一个sql目录（ClasspathLoader 配置成sql目录，参考上一节ClasspathLoader初始化的代码）以及下面的user.md 文件，内容如下

```
select  
===  
select * from user where l=1  
@if(!isEmpty(age)){
```

```
and age = #age#
@}
@if(!isEmpty(name)){
and name = #name#
@}
```

关于如何写sql模板，会稍后章节说明，如下是一些简单说明。

- 采用md格式，===上面是sql语句在本文件里的唯一标示，下面则是sql语句。
- @ 和回车符号是定界符号，可以在里面写beetl语句。
- "#" 是站位符号，生成sql语句得时候，将输出？，如果你想输出表达式值，需要用text函数，或者任何以db开头的函数，引擎则认为是直接输出文本。
- isEmpty是beetl的一个函数，用来判断变量是否为空或者是否不存在。
- 文件名约定为类名，首字母小写。

sql模板采用beetl原因是因为beetl 语法类似js，且对模板渲染做了特定优化，相比于mybatis，更加容易掌握和功能强大，可读性更好，也容易在java和数据库之间迁移sql语句

2.4. 代码&sql生成

User类并非需要自己写，好的实践是可以在项目中专门写个类用来辅助生成pojo和sql片段，代码如下

```
public static void main(String[] args){
    SqlManager sqlManager = ..... //同上面的例子
    sqlManager.genPojoCodeToConsole("user");
    sqlManager.genSQLTemplateToConsole("user");
}
```

注意:我经常在我的项目里写一个这样的辅助类，用来根据表或者视图生成各种代码和sql片段，以快速开发.

genPojoCodeToConsole 方法可以根据数据库表生成相应的Pojo代码，输出到控制台，开发者可以根据这些代码创建相应的类，如上例子，控制台将输出

```
package com.test;
import java.math.*;
import java.util.Date;
import java.sql.Timestamp;
```

```
/*
```

```
*
* gen by beetlsql 2016-01-06
*/
public class user {
    private Integer id ;
    private Integer age ;
    //用户角色
    private Integer roleId ;
    private String name ;
    //用户名称
    private String userName ;
    private Date date ;

}
```

上述生成的代码有些瑕疵，比如包名总是com.test，类名是小写开头（因为用了DefaultNameConversion），你需要修改成你要的包名和正常的类名，pojo类也没有生成getter，setter方法，你需要用ide自带的工具再次生成一下。

注意:生成属性的时候，id总是在前面，后面依次是类型为Integer的类型，最后面是日期类型，剩下的按照字母排序放到中间。

一旦有了User 类，如果你需要些sql语句，那么genSQLTemplateToConsole 将是个很好的辅助方法，可以输出一系列sql语句片段，你同样可以赋值粘贴到代码或者sql模板文件里 (user.md),如上例所述，当调用genSQLTemplateToConsole的时候，生成如下

```
sample
===
* 注释
```

```
select #use("cols")# from user where #use("condition")#
```

```
cols
===
```

```
id,name,age,userName,roleId,date
```

```
updateSample
===
```

```
`id`=#id#`,`name`=#name#`,`age`=#age#`,`userName`=#userName#`,`roleId`=#roleId#`,`date`=#date#
```

```
condition  
===
```

```
1 = 1  
@if(!isEmpty(name)){  
    and `name`=#name#  
@}  
@if(!isEmpty(age)){  
    and `age`=#age#  
@}
```

beetlsql生成了用于查询，更新，条件的sql片段和一个简单例子。你可以按照你的需要copy到sql模板文件里.实际上，如果你熟悉gen方法，你可以直接gen代码和sql到你的工程里，甚至是整个数据库都可以调用genAll来一次生成

注意:sql 片段的生成顺序按照数据库表定义的顺序显示

3. BeetlSQL 说明

3.1. 获得SQLManager

SQLManager 是系统的核心，他提供了所有的dao方法。获得SQLManager，可以直接构造SQLManager.并通过过单例获取如：

```
ConnectionSource source =  
    ConnectionSourceHelper.simple(driver,url,userName,password);  
// 采用mysql 习俗  
DBStyle mysql = new MysqlStyle();  
// sql语句放在classpath的/sql 目录下  
SQLLoader loader = new ClasspathLoader("/sql");  
// 数据库命名跟java命名采用驼峰转化,也可以根据需要用UnderlinedNameConversion，或者自定义  
NameConversion nc = new DefaultNameConversion();  
// 最后，创建一个SQLManager  
SqlManager sqlManager = new SQLManager(mysql,loader,source,nc, new Interceptor[]{new  
    DebugInterceptor()});
```

更常见的是，已经有了DataSource，创建ConnectionSource 可以采用如下代码

```
ConnectionSource source = ConnectionSourceHelper.single(datasource);
```

如果是主从Datasource

```
ConnectionSource source = ConnectionSourceHelper.getMasterSlave(master,slaves)
```

3.2. SQLManager API

查询API

模板类查询 (自动生成sql)

- `public <T> List<T> all(Class<T> clazz)` 查询出所有结果集
- `public <T> List<T> all(Class<T> clazz, int start, int size)` 翻页
- `public int allCount(Class<?> clazz)` 总数
- `public <T> List<T> template(T t)` 根据模板查询，返回所有符合这个模板的数据库
- `public <T> List<T> template(T t, RowMapper mapper)` 同上，mapper可以提供额外的映射，如处理一对多，一对一
- `public <T> List<T> template(T t, int start, int size)` 同上，可以翻页
- `public <T> List<T> template(T t, RowMapper mapper, int start, int size)` 翻页，并增加额外的映射
- `public <T> long templateCount(T t)` 获取符合条件的个数

翻页的start，系统默认位从1开始，为了兼容各个数据库系统，会自动翻译成数据库习俗，比如start为1，会认为mysql，postgres从0开始（从start - 1开始），oracle从1开始（start - 0）开始。

然而，如果你只用特定数据库，可以按照特定数据库习俗来，比如，你只用mysql，start为0代表起始纪录，需要配置

```
OFFSET_START_ZERO = true
```

这样，翻页参数start传入0即可。

注意:根据模板查询并不包含时间字段，也不包含排序，然而，可以通过在pojo class上使用@TableTemplate() 或者日期字段的getter方法上使用@DateTemplate()来定制，如下：

```
@TableTemplate("order by id desc ")
```

```
public class User {
    private Integer id ;
    private Integer age ;
    ....
    @DateTemplate(accept="minDate,maxDate")
    public Date getDate() {
        return date;
    }
}
```

这样，模板查询将添加 `order by id desc`，以及 `date` 字段将按照日期范围来查询。 具体参考 [annotation](#) 一章

通过 **sqlid** 查询,sql 语句在 md 文件里

- `public <T> List<T> select(String sqlId, Class<T> clazz, Map<String, Object> paras)` 根据 `sqlid` 来查询，参数是个 `map`
- `public <T> List<T> select(String sqlId, Class<T> clazz, Object paras)` 根据 `sqlid` 来查询，参数是个 `pojo`
- `public <T> List<T> select(String sqlId, Class<T> clazz, Map<String, Object> paras, int start, int size)`，增加翻页
- `public <T> List<T> select(String sqlId, Class<T> clazz, Object paras, int start, int size)`，增加翻页
- `public <T> T selectSingle(String id, Object paras, Class<T> target)` 根据 `sqlid` 查询，将对应的唯一值映射成指定的 `target` 对象, `RowMapper mapper` 也随着这些 `api` 提供, 不在此列出了

注：`sqlserver` 翻页依赖对 `id` 的排序，因此，请保证 `sqlserver` 表由主键 `id`，否则不能 `start, size` 进行翻页，只能自己写 `sql` 语句完成翻页

- `public <T> T selectSingle(String id, Map<String, Object> paras, Class<T> target)` 同上，参数是 `map`
- `public Integer intValue(String id, Object paras)` 查询结果映射成 `Integer`，输入是 `objct`
- `public Integer intValue(String id, Map paras)` 查询结果映射成 `Integer`，输入是 `map`，其他还有 `longValue`，`bigDecimalValue`

更新API

自动生成 **sql**

- `public void insert(Class<?> clazz, Object paras)` 插入 `paras` 到 `paras` 关联的表
- `public void insert(Class<?> clazz, Object paras, KeyHolder holder)`，插入 `paras` 到 `paras` 关联的表，如果需要主键，可以通过 `holder` 的 `getKey` 来获取

- `public int insert(Class clazz, Object paras, boolean autoAssignKey)` 插入paras，并且指定是否自动将数据库主键赋值到paras里
- `public int updateById(Object obj)` 根据主键更新，主键通过annotation表示，如果没有，则认为属性id是主键，所有值参与更新
- `public int updateTemplateById(Object obj)` 根据主键更新，组件通过annotation表示，如果没有，则认为属性id是主键,属性为null的不会更新
- `public int updateTemplateById(Class<?> clazz, Map paras)` 根据主键更新，组件通过clazz的annotation表示，如果没有，则认为属性id是主键,属性为null的不会更新。
- `public int[] updateByIdBatch(List<?> list)` 批量更新

通过sqlid更新

- `public int insert(String sqlId, Object paras, KeyHolder holder)` 根据sqlId 插入，并返回主键，主键id由paras对象所指定
- `public int insert(String sqlId, Object paras, KeyHolder holder, String keyName)` 同上，主键由keyName指定
- `public int insert(String sqlId, Map paras, KeyHolder holder, String keyName)`，同上，参数通过map提供
- `public int update(String sqlId, Object obj)` 根据sqlid更新
- `public int update(String sqlId, Map<String, Object> paras)` 根据sqlid更新，输出参数是map
- `public int[] updateBatch(String sqlId, List<?> list)` 批量更新
- `public int[] updateBatch(String sqlId, Map<String, Object>[] maps)` 批量更新，参数是个数组，元素类型是map

直接执行SQL

直接执行sql模板语句

- `public <T> List<T> execute(String sql, Class<T> clazz, Object paras)`
- `public <T> List<T> execute(String sql, Class<T> clazz, Map paras)`
- `public int executeUpdate(String sql, Object paras)` 返回成功执行条数
- `public int executeUpdate(String sql, Map paras)` 返回成功执行条数

直接执行JDBC sql语句

- `public <T> List<T> execute(SQLReady p, Class<T> clazz)` SQLReady包含了需要执行的sql语句和参数，clazz是查询结果，如

```
sqlManager.execute(new SQLReady("select * from user where name=? and age  
= ?", "xiandafu", 18), User.class);)
```

- public int executeUpdate(SQLReady p) SQLReady包含了需要执行的sql语句和参数，返回更新结果

其他

强制使用主或者从

- public void useMaster(DBRunner f) DBRunner里的beetlsql调用将使用主数据库库
- public void useSlave(DBRunner f) DBRunner里的beetlsql调用将使用从数据库库

生成**Pojo**代码和**SQL**片段

- genPojoCodeToConsole(String table), 根据表名生成pojo类，输出到控制台.
- genSQLTemplateToConsole(String table),生成查询，条件，更新sql模板，输出到控制台。
- genPojoCode(String table,String pkg,String srcPath,GenConfig config) 根据表名，包名，生成路径，还有配置，生成pojo代码
- genPojoCode(String table,String pkg,GenConfig config) 同上，生成路径自动是项目src路径，或者src/main/java (如果是maven工程)
- genPojoCode(String table,String pkg),同上，采用默认的生成配置
- genSQLFile(String table), 同上，但输出到工程，成为一个sql模版,sql模版文件的位置在src目录下，或者src / main / resources (如果是maven) 工程.
- genALL(String pkg,GenConfig config,GenFilter filter) 生成所有的pojo代码和sql模版，必须当心覆盖你掉你原来写好的类和方法

```
sql.genAll("com.test", new GenConfig(), new GenFilter(){  
    public boolean accept(String tableName){  
        if(tableName.equalsIgnoreCase("user")){  
            return true;  
        }else{  
            return false;  
        }  
        // return false  
    }  
});
```

第一个参数是pojo类包名，GenConfig是生成pojo的配置，GenFilter 是过滤，返回true的才会生成。如果GenFilter为null，则数据库所有表都要生成

注意，不要轻易使用genAll，如果你用了，最好立刻将其注释掉，或者在genFilter写一些逻辑保证不会生成所有的代码好sql模板文件

3.3. 使用Mapper

SQLManager 提供了所有需要知道的API，但通过sqlid来访问sql有时候还是很麻烦，因为需要手敲字符串，另外参数不是map就是para，对代码理解没有好处，BeetlSql支持Mapper，将sql文件映射到一个interface。如下示例

```
public interface UserDao extends BaseMapper<User> {
    public List<User> queryUser(@Param("name") String name,@Param("age") Integer age,@RowStart int start,@RowSize int size);
    public int getCount();
    public void setUserStatus(Map paras); //更新用户状态
    public int[] setUserStatus(List<User> paras); //批量更新用户状态
    public KeyHolder newUser(User user); // 添加用户
}
```

Interface 需要继承BaseMapper，这样可以使用BaseMapper的一些公共方法，如insert，unquie,updateByld,deleteByld等。

Interface里的方法名与Sql文件对应，如果方法名对应错了，会在调用的时候报错找不到sql。

方法参数可以是一个Object,或者是Map，这样，BeetlSql 自动识别为 sql的参数，也可以使用注解@Param来标注，或者混合这俩种情况 如:

```
public void setUserStatus(Map paras,@Param("name") String name);
```

方法如果是查询语句，可以使用@RowStart，@RowSize 作为翻页参数，BeetlSQL将自动完成翻页功能

- 注意 BeetlSQL 会根据 对应的方法对应的SQL语句，解析开头，如果是select开头，就认为是select操作，同理还有update，delete，insert。如果sql 模板不是以这些关键字开头，则需要使用注解 @SqlStatement

```
@SqlStatement(type=SqlStatementType.INSERT)
public KeyHolder newUser(User user); // 添加用户
```

SqlStatement 也可在params申明参数名称

```
public List<User> queryUser(@Param("name") String name,@Param("age") Integer
    age,@RowStart int start,@RowSize int size);
// or
@SqlStatement(params="name,age,_st,_se")
public List<User> queryUser(String name,Integer age,int start,int size);
```

params列表按照参数申明顺序,_root保留字 代表查询得root对象,_st 代表翻页其实,_sz 代表返回行数

方法返回值和参数会暗示对应的SQLManager操作，如下是规则

- 查询语句返回的是List，则对应SQLManager.select
- 查询语句返回的是Pojo，原始类型等非List类型，则对应的SQLManager.selectSignle，如上面的getCount
- insert 语句 如果有KeyHolder，则表示需要获取主键，对应SQLManager.insert(...,keyHolder)方法
- 参数列表里只允许有一个Pojo或者Map，作为查询参数_root，否则，需要加上@Param
- 参数列表里如果有List 或者Map[],则期望对应的是一个updateBatch操作
- 参数列表里如果@RowStart ,@RowSize,则认为是翻页语句

使用Mapper能增加Dao维护性，并能提高开发效率，建议在项目中使用。

3.4. BeetlSQL Annotation

对于自动生成的sql，默认不需要任何annotaton，类名对应于表名（通过NameConversion类），getter方法的属性名对应于列名（也是通过NameConversion类），但有些情况还是需要anntation。

- 标签 @Table(name="xxxx") 告诉beetlsql，此类对应xxxx表。比如数据库有User表，User类对应于User表，也可以创建一个UserQuery对象，也对应于User表

```
@Table(name="user")
public class QueryUser ..
```

注：可以为对象指定一个数据库shcema，如name="cms.user",此时将访问cms库（或者cms用户，对不同的数据库，称谓不一样）下的user数据表

- @AutoID,作用于getter方法，告诉beetlsql，这是自增主键

- `@AssignID`，作用于getter方法，告诉beetlsql，这是主键，且由代码设定主键
- `@SeqID(name="xx_seq"`，作用于getter方法，告诉beetlsql，这是序列主键。

对于属性名为id的自增主键，不需要加annotation，beetlsql默认就是`@AutoID`

注一:如果想要获取自增主键或者序列主键，需要在`SQLManager.insert`中传入一个`KeyHolder`
 注二:对于支持多种数据库的，这些annotation可以叠加在一起

- `@TableTemplate()` 用于模板查询，如果没有任何值，将按照主键降序排，也就是order by 主键名称 desc
- `@DateTemplate()`，作用于日期字段的getter方法上，有两个属性accept 和 compare 方法，分别表示 模板查询中，日期字段如果不为空，所在的日期范围，如

```
@DateTemplate(accept="minDate,maxDate",compare=">=,<")
public Date getDate() {
}
```

在模板查询的时候，将会翻译成

```
@if(!isEmpty(minDate)){
    and date>=#minDate#
}
@if(!isEmpty(maxDate)){
    and date<=#maxDate#
}
```

注意:minDate,maxDate 是俩个额外的变量,需要定义到pojo类里，DateTemplate也可以有默认值，如果`@DateTemplate()`，相当于`@DateTemplate(accept="min日期字段,max日期字段",compare=">=,<")`

- Mapper中的注解，包括 `SqlStatement`，`SqlStatementType`，`Param RowSize`，`RowStart`，具体参考Mapper

3.5. BeetlSQL 数据模型

BeetlSQL是一个全功能DAO工具，支持的模型也很全面，包括

- Pojo，也就是面向对象Java Objec。Beetlsql操作将选取Pojo属性和sql列的交集。额外属性和额外列将忽略。
- Map/List, 对于一些敏捷开发，可以直接使用Map/List 作为输入输出参数

- 混合模型，推荐使用混合模型。兼具灵活性和更好的维护性。Pojo可以实现Tail (尾巴的意思)，或者继承TailBean，这样查询出的ResultSet 除了按照pojo进行映射外，无法映射的值将按照列表/值保存。如下一个混合模型：

```
/*混合模型*/
public User extends TailBean{
    private int id ;
    private String name;
    private int roleId;
    /*以下是getter和setter 方法*/
}
```

对于sql语句:

```
selectUser
===
select u.*,r.name r_name from user u left join role r on u.roleId=r.id .....
```

执行查询的时候

```
List<User> list = sqlManager.select("user.selectUser",User.class,paras);
for(User user:list){
    System.out.println(user.getId());
    System.out.println(user.get("rName"));
}

}
```

程序可以通过get方法获取到未被映射到pojo的值，也可以在模板里直接 `${user.rName}` 显示 (对于大多数模板引擎都支持)

3.6. Markdown方式管理

BeetlSQL集中管理SQL语句，SQL 可以按照业务逻辑放到一个文件里，文件名的扩展名是md或者sql。如User对象放到user.md 或者 user.sql里，文件可以按照模块逻辑放到一个目录下。文件格式抛弃了XML格式，采用了Markdown，原因是

- XML格式过于复杂，书写不方便
- XML 格式有保留符号，写SQL的时候也不方便，如常用的< 符号 必须转义

- MD 格式本身就是一个文档格式，也容易通过浏览器阅读和维护

目前SQL文件格式非常简单，仅仅是sqlId 和sql语句本身，如下

```
文件一些说明，放在头部可有可无，如果有说明，可以是任意文字
SQL标示
===
以*开头的注释
SQL语句
```

```
SQL标示2
===
SQL语句 2
```

所有SQL文件建议放到一个sql目录，sql目录有多个子目录，表示数据库类型，这是公共SQL语句放到sql目录下，特定数据库的sql语句放到各自自目录下 当程序获取SQL语句得时候，先会根据数据库找特定数据库下的sql语句，如果未找到，会寻找sql下的。如下代码

```
List<User> list = sqlManager.select("user.select",User.class);
```

SqlManager 会根据当前使用的数据库，先找sql/mysql/user.md 文件，确认是否有select语句，如果没有，则会寻找sql/user.md

(注:默认的ClasspathLoader采用了这种方法，你可以实现SQLLoader来实现自己的格式和sql存储方式，如数据库存储)

注释是以* 开头，注释语句不作为sql语句

3.7. SQL 注释

对于采用Markdown方式，可以采用多种方式对sql注释。

- 采用sql 自己的注释符号，"--",优点是适合java和数据库sql之间互相迁移，如

```
select * from user where
-- status 代表状态
statu = 1
```

- 采用beetl注释

```
select * from user where
```

```
@ /* 这些sql语句被注释掉
statu = 1
@ */
```

- 在sqlId 的=== 紧挨着的下一行 后面连续使用“*”作为sql整个语句注释

```
selectByUser
==
* 这个sql语句用来查询用户的
* status =1 表示查找有效用户
```

```
select * from user where status = 1
```

3.8. 开发模式和产品模式

beetSql默认是开发模式，因此修改md的sql文件，不需要重启。但建议线上不要使用开发模式，因为此模式会每次sql调用都会检测md文件是否变化。可以通过修改/btsql-ext.properties ,修改如下属性改为产品模式

```
PRODUCT_MODE = true
```

3.9. SQL 模板基于Beetl实现，更容易写和调试，以及扩展

SQL语句可以动态生成，基于Beetl语言，这是因为

- beetl执行效率高效，因此对于基于模板的动态sql语句，采用beetl非常合适
- beetl 语法简单易用，可以通过半猜半式的方式实现，杜绝myBatis这样难懂难记得语法。BeetlSql学习曲线几乎没有
- 利用beetl可以定制定界符号，完全可以将sql模板定界符好定义为数据库sql注释符号，这样容易在数据库中测试，如下也是sql模板（定义定界符为"--" 和 "null",null是回车意思）;

```
selectByCond
===
select * form user where l=1
--if (age!=null)
age=#age#
--}
```

- beetl 错误提示非常友好，减少写SQL脚本编写维护时间

- beetl 能容易与本地类交互（直接访问Java类），能执行一些具体的业务逻辑，也可以直接在sql模板中写入模型常量，即使sql重构，也会提前解析报错
- beetl语句易于扩展，提供各种函数，比如分表逻辑函数，跨数据库的公共函数等

如果不了解beetl，可先自己尝试按照js语法来写sql模板，如果还有疑问，可以查阅官网<http://ibeetl.com>

3.10. Beetl 入门

Beetl 语法类似js，java，如下做简要说明，使用可以参考 <http://ibeetl.com>，或者在线体验<http://ibeetl.com:8080/beetlonline/>

定界符号

默认的定界符号是@ 和 回车。里面可以放控制语句，表达式等语，，站位符号是##,站位符号默认是输出？，并在执行sql的传入对应的值。如果想在占位符号输出变量值，则需要使用text函数

```
@if(!isEmpty(name)){  
    and name = #name#  
}
```

如果想修改定界符，可以增加一个/btsql-ext.properties. 设置如下属性

```
DELIMITER_PLACEHOLDER_START=#  
DELIMITER_PLACEHOLDER_END=#  
DELIMITER_STATEMENT_START=@  
DELIMITER_STATEMENT_END=
```

beetlsql 的其他属性也可以在此文件里设置

变量

通过程序传入的变量叫全局变量，可以在sql模板里使用，也可以定义变量，如

```
@var count = 3;  
@var status = {"a":1} //json变量
```

算数表达式

同js，如a+1-b%30, i++ 等

```
select * from user where name like #'%'+name+'%'
```

逻辑表达式

有“&&”“||”，还有“!”，分别表示与，或，非，beetl也支持三元表达式

```
#user.gender=1?'女':'男'##
```

控制语句

- if else 这个同java，c，js。
- for,循环语句，如for(id:ids){}

```
select * from user where status in (  
@for(id in ids){  
#id# #text(idLP.last?"",",")#  
@}
```

注意：变量名 + LP 是一个内置变量，包含了循环状态，具体请参考beetl文档，text方法表示直接输出文本而不是符号“？”

关于 sql中的in，可以使用内置的join方法更加方便

- while 循环语句，如while(i<count))

访问变量属性

- 如果是对象，直接访问属性名，user.name
- 如果是Map，用key访问 map["key"];
- 如果是数组或者list，用索引访问，如list[1].list[i];
- 可以直采用java方式访问变量的方法和属性，如静态类Constatns

```
public class Constatns{  
    public static int RUNNING = 0;  
    public static User getUser(){}  
}
```

直接以java方式访问，需要再变量符号前加上@，可以在模板里访问

```
select * from user where status = #@Constatns.RUNNING# and id =  
#@Constatns.getUser().getId()#
```

注意，如果Constants 类 没有导入进beetl，则需要带包名，导入beetl方法是配置IMPORT_PACKAGE=包名.;包名.

判断对象非空空

可以采用isEmpty判断变量表达式是否为空(为null)，是否存在，如果是字符串，是否是空字符串，如

```
if (isEmpty(user) || isEmpty(role.name))
```

也可以用传统方法判断，如

```
if (user==null) or if (role.name!=null))
```

变量有可能不存在，则需要使用安全输出符号，如

```
if (null==user.name!))
```

变量表达式后面跟上"!" 表示如果变量不存在，则为！后面的值，如果！后面没有值，则为null

调用方法

同js，唯一值得注意的是，在占位符里调用text方法，会直接输出变量而不是“？”，其他以db开头的方式也是这样。架构师可以设置SQLPlaceholderST.textFunList.add(xxxx) 来决定那些方法在占位符里可以直接输出文本而不是符号"?"

beetl提供了很多内置方法，如print，debug,isEmpty,date等，具体请参考文档

自定义方法

通过配置btsql-ext.properties，可以注册自己定义的方法在beetlsql里使用，如注册一个返回当前年份的函数，可以在btsql-ext.properties加如下代码

```
FN.db.year= com.xxx.YearFunction
```

这样在模板里,可以调用db.year() 获得当前年份。YearFunction 需要实现Function的 call方法, 如下是个简单代码

```
public class YearFunction implements Function{
    public String call(Object[] paras, Context ctx){
        return "2015";
    }
}
```

关于如何完成自定义方法, 请参考 [ibeetl 官方文档](#)

内置方法

- print println 输出, 同js, 如print("table1");
- debug 将变量输出到控制台, 如 debug(user);
- text 输出, 但可用于占位符号里
- join, 用逗号连接集合或者数组, 并输出?, 用于in, 如

```
select * from user where status in ( #join(ids) #)
-- 输出成 select * from user where status in (?, ?, ?)
* use 参数是同一个md文件的sqlid, 类似mybatis的 sql功能, 如
```

```
condition
===
where 1=1 and name = #name#
```

```
selectUser
===
select * from user #use("condition")#
```

标签功能

beetlsql 提供了trim标签函数, 用于删除标签体最后一个逗号, 这可以帮助拼接条件sql, 如

```
updateStatus
===
```

```
update user set
@trim(){
```

```
@if(!isEmpty(age){
age = #age# ,
@} if(!isEmpty(status){
status = #status#,
@}
@}
where id = #id#
```

trim 标签可以删除 标签体里的最后一个逗号.trim 也可以实现类似mybatis的功能，通过传入trim参数prefix，prefixOverrides来完成。具体参考标签api 文档

注:可以参考beetl官网 了解如何开发自定义标签以及注册标签函数

3.11. Debug功能

Debug 期望能在控制台或者日志系统输出执行的sql语句，参数，执行结果以及执行时间，可以采用系统内置的DebugInterceptor 来完成，在构造SQLManager的时候，传入即可

```
SqlManager sqlManager = new SqlManager(source,mysql,loader,nc ,new Interceptor[]{new
DebugInterceptor() });
```

或者通过spring，jfinal这样框架配置完成。使用后，执行beetlsql，会有类似输出

```
=====DebugInterceptor Before=====
sqlId :user.updatexxx
sql  : insert into user (id,name,age) values (?, ?, ?)
paras : [4, old, null]
location:org.beetl.sql.test.QuickTest.main 66
=====DebugInterceptor After=====
sqlId : user.updatexxx
execution time : 54ms
成功更新[1]
```

beetlsql会分别输出 执行前的sql和参数，以及执行后的结果和耗费的时间。你可以参考DebugInterceptor 实现自己的调试输出

3.12. Interceptor功能

BeetlSql可以在执行sql前后执行一系列的Intercetor，从而有机会执行各种扩展和监控，这比已知的通过数据库连接池做Interceptor更加容易。如下Interceptor都是有可能的

- 监控sql执行较长时间语句，打印并收集。TimeStatInterceptor 类完成

- 对每一条sql语句执行后输出其sql和参数，也可以根据条件只输出特定sql集合的sql。便于用户调试。DebugInterceptor完成
- 对sql预计解析，汇总sql执行情况（未完成，需要集成第三方sql分析工具）

你也可以自行扩展Interceptor类，来完成特定需求。如下，在执行数据库操作前会执行befor，通过ctx可以获取执行的上下文参数，数据库成功执行后，会执行after方法

```
public interface Interceptor {  
    public void before(InterceptorContext ctx);  
    public void after(InterceptorContext ctx);  
}
```

InterceptorContext 如下，包含了sqlId，实际得sql，和实际得参数，也包括执行结果result。对于查询，执行结果是查询返回的结果集条数，对于更新，返回的是成功条数，如果是批量更新，则是一个数组。可以参考源码DebugInterceptor

```
public class InterceptorContext {  
    private String sqlId;  
    private String sql;  
    private List<Object> paras;  
    private boolean isUpdate = false ;  
    private Object result ;  
    private Map<String,Object> env = null;
```

```
}
```

3.13. 内置支持主从数据库

BeetSql管理数据源，如果只提供一个数据源，则认为读写均操作此数据源，如果提供多个，则默认第一个为写库，其他为读库。用户在开发代码的时候，无需关心操作的是哪个数据库，因为调用sqlScrip 的 select相关api的时候，总是去读取从库，add/update/delete 的时候，总是读取主库。

```
sqlManager.insert(User.class,user) // 操作主库，如果只配置了一个数据源，则无所谓主从  
sqlManager.unique(id,User.class) //读取从库
```

主从库的逻辑是由ConnectionSource来决定的，如下DefaultConnectionSource 的逻辑

```
@Override
```

```

public Connection getConn(String sqlId,boolean isUpdate,String sql,List<?> paras){
    if(this.slaves==null||this.slaves.length==0) return
    this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    if(isUpdate) return this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    int status = forceStatus.get();
    if(status ==0||status==1){
        return this.getReadConn(sqlId, sql, paras);
    }else{
        return this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    }
}

```

- **forceStatus** 可以强制SQLManager 使用主或者从数据库。参考api SQLManager.useMaster(DBRunner f) , SQLManager.useSlave(DBRunner f)

对于不同的ConnectionSource 完成逻辑不一样，对于spring，jfinal这样的框架，如果sqlManager在事务环境里，总是操作主数据库，如果是只读事务环境 则操作从数据库。如果没有事务环境，则根据sql是查询还是更新来决定。

如下是SpringConnectionSource 提供的主从逻辑

```

public Connection getConn(String sqlId,boolean isUpdate,String sql,List paras){
    //只有一个数据源
    if(this.slaves==null||this.slaves.length==0) return
    this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    //如果是更新语句，也得走master
    if(isUpdate) return this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    //如果api强制使用
    int status = forceStatus.get();
    if(status==1){
        return this.getReadConn(sqlId, sql, paras);
    }else if(status ==2){
        return this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
    }
    //在事物里都用master，除了readonly事物
    boolean inTrans = TransactionSynchronizationManager.isActualTransactionActive();
    if(inTrans){
        boolean isReadOnly =
        TransactionSynchronizationManager.isCurrentTransactionReadOnly();
        if(!isReadOnly){
            return this.getWriteConn(sqlId,sql,paras);
        }
    }
    return this.getReadConn(sqlId, sql, paras);
}

```

注意，对于使用者来说，无需关心本节说的内容，仅仅供要定制主从逻辑的架构师。

3.14. 可以支持更复杂的分库分表逻辑

开发者也可以通过在Sql 模板里完成分表逻辑而对使用者透明，如下sql语句

```
insert into
#text("log_" + getMonth(date()))#
values () ...
```

注：text函数直接输出表达式到sql语句，而不是输出？。

log表示按照一定规则分表，table可以根据输入的时间去确定是哪个表

```
select * from
#text("log"+log.date)#
where
```

注：text函数直接输出表达式到sql语句，而不是输出？。

同样，根据输入条件决定去哪个表，或者查询所有表

```
@ var tables = getLogTables();
@ for(table in tables){
select * from #text(table)#
@ if(!tableLP.isLast) print("union");
@}
where name = #name#
```

##跨数据库平台

如前所述，BeetlSql 可以通过sql文件的管理和搜索来支持跨数据库开发，如前所述，先搜索特定数据库，然后再查找common。另外BeetlSql也提供了一些跨数据库解决方案

- DbStyle 描述了数据库特性，注入insert语句，翻页语句都通过其子类完成，用户无需操心
- 提供一些默认的函数扩展，代替各个数据库的函数，如时间和时间操作函数date等
- MySqlStyle mysql 数据库支持
- OracleStyle oracle支持
- PostgresStyle postgres数据库支持

3.15. 代码生成

beetlsql支持调用SQLManager.gen... 方法生成表对应的pojo类，如：

```
SQLManager sqlManager = new SQLManager(style,loader,cs,new DefaultNameConversion(),
    new Interceptor[]{new DebugInterceptor()});
    //sql.genPojoCodeToConsole("userRole"); 快速生成，显示到控制台
    // 或者直接生成java文件
    GenConfig config = new GenConfig();
    config.preferBigDecimal(true);
    config.setBaseClass("com.test.User");
    sqlManager.genPojoCode("UserRole","com.test",config);
```

config 类用来配置生成喜爱,目前支持生成pojo是否继承某个基类， 是否用BigDecimal代替Double,是否是直接输出到控制台而不是文件等 生成的代码如下：

```
package com.test;
import java.math.*;
import java.sql.*;
public class UserRole extends com.test.User{
    private Integer id;
```

```
    /* 数据库注释 */
    private String userName;
}
```

也可以自己设定输出模版，通过GenConfig.initTemplate(String classPath),指定模版文件在classpath 的路径，或者直接设置一个字符串模版
GenConfig.initStringTemplate。系统默认的模版如下：

```
package ${package};
${imports}
/*
 * ${comment}
 * gen by beetlsql ${date(),"yyyy-MM-dd"}
 */
public class ${className} ${!isEmpty(ext)}?"extends "+ext} {
    @for(attr in attrs){
        @ if(!isEmpty(attr.comment)){
            //${attr.comment}
        }
        @
        private ${attr.type} ${attr.name} ;
        @}
```

```
}
```

##直接使用SQLResult

有时候，也许你只需要SQL及其参数列表，然后传给你自己的dao工具类，这时候你需要SQLResult，它包含了你需要的sql，和sql参数。 SQLManager 有如下方法，你需要传入sqlid，和参数即可

```
public SQLResult getSQLResult(String id, Map<String, Object> paras)
```

paras 是一个map，如果你只有一个pojo作为参数，你可以使用“_root”作为key，这样sql模版找不到名称对应的属性值的时候，会寻找_root对象，如果存在，则取其同名属性。

SQLResult 如下：

```
public class SQLResult {  
    public String jdbcSql;  
    public List<Object> jdbcPara;  
}
```

jdbcSql是渲染过后的sql，jdbcPara 是对应的参数值

3.16. Hibernate,MyBatis,MySQL 对比

<http://ibeetl.com/community/?/article/63>
BeetlSQL，可以参考这个全面的对比文章

提供了12项对比并给与评分。在犹豫使用

4. 集成和Demo

4.1. Spring集成和Demo

```
<bean id="txManager"  
class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">  
<property name="dataSource" ref="dataSource" />  
</bean>
```

```
<bean id="sqlManager" class="org.beetl.sql.ext.SpringBeetlSql">  
<property name="cs" >  
    <bean class="org.beetl.sql.ext.SpringConnectionSource">
```

```

    <property name="master" ref="dataSource"></property>
  </bean>
</property>
<property name="dbStyle">
  <bean class="org.beetl.sql.core.db.MySqlStyle"> </bean>
</property>
<property name="sqlLoader">
  <bean class="org.beetl.sql.core.ClasspathLoader">
    <property name="sqlRoot" value="/sql"></property>
  </bean>
</property>
<property name="nc">
  <bean class="org.beetl.sql.core.DefaultNameConversion">
  </bean>
</property>
<property name="interceptors">
  <list>
    <bean class="org.beetl.sql.ext.DebugInterceptor"></bean>
  </list>
</property>
</bean>

```

- cs: 指定ConnectionSource，可以用系统提供的DefaultConnectionSource，支持按照CRUD决定主从。例子里只有一个master库
- dbStyle: 数据库类型，目前只支持org.beetl.sql.core.db.MySqlStyle，以及OracleStyle，PostgresStyle，SQLiteStyle，SqlServerStyle，H2Style
- sqlLoader: sql语句加载来源
- nc: 命名转化，有默认的DefaultNameConversion，数据库跟类名一致，还有有数据库下划线的UnderlinedNameConversion。
- interceptors: DebugInterceptor 用来打印sql语句，参数和执行时间

注意： 任何使用了Transactional 注解的，将统一使用Master数据源，例外的是@Transactional(readOnly=true),这将让Beetlsql选择从数据库。

```
public class MyServiceImpl implements MyService {
```

```

@Autowired
SpringBeetlSql beetlsql ;

```

```

@Override
@Transactional()

```

```
public int total(User user) {  
  
    SQLManager dao = beetlsql.getSQLManager();  
    List<User> list = dao.all(User.class);  
    int total = list.size();  
    dao.deleteById(User.class, 3);  
    User u = new User();  
    u.id = 3;  
    u.name = "hello";  
    u.age = 12;  
    dao.insert(User.class, u);  
  
    return total;  
  
}  
  
}
```

其他集成配置还包括:

- functions 配置扩展函数
- tagFactorys 配置扩展标签
- configFileResource 扩展配置文件位置，beetlsql将读取此配置文件覆盖beetlsql默认选项
- defaultSchema 数据库访问schema

可以参考demo <https://git.oschina.net/xiandafu/springbeetlsql>

4.2. JFinal集成和Demo

在configPlugin 里配置BeetlSql

```
JFinalBeetlSql.init();  
默认会采用c3p0 作为数据源，其配置来源于jfinal 配置，如果你自己提供数据源或者主从，可以如下  
  
JFinalBeetlSql.init(master, slaves);
```

由于使用了Beetlsql，因此你无需再配置 数据库连接池插件，和ActiveRecordPlugin,可以删除相关配置。

在controller里，可以通过JFinalBeetlSql.dao 方法获取到SQLManager

```
SQLManager dao = JFinalBeetlSql.dao();
BigBlog blog = getModel(BigBlog.class);
dao.insert(BigBlog.class, blog);
```

如果想控制事物，还需要注册Trans

```
public void configInterceptor(Interceptors me) {
    me.addGlobalActionInterceptor(new Trans());
}
```

然后业务方法使用

```
@Before(Trans.class)
public void doXXX(){....+}
```

这样，方法执行完毕才会提交事物，任何RuntimeException将回滚，如果想手工控制回滚.也可以通过

```
Trans.commit()
Trans.rollback()
```

如果习惯了JFinal Record模式，建议用户创建一个BaseBean，封装SQLManager CRUD 方法即可。然后其他模型继承此BaseBean

可以参考demo https://git.oschina.net/xiandafu/jfinal_beet_beetsql_btjson

